实验报告：基于 RISC-V 的 1024 位无符号整数运算

一、基本信息

项目	内容
学号	3250105856
姓名	郑逸枫
实验名称	基于 RISC-V 的 1024 位无符号整数运算
RARS 版本与模式	RARS 1.6，RV32 模式，允许伪指令
运行环境	Windows + WSL2 Ubuntu 24.04，Java: OpenJDK 21.0.12.1（64 位）
提交文件	`bigint1024.s`（源程序），实验报告.pdf（本报告）

二、数据与寄存器设计

2.1 数据布局

RV32 的一个字是 32 位，即 4 个字节。一个 1024 位的数要用 32 个字来存，占 128 字节。按“低位字在前”的顺序存放：A[0] 是最低的 32 位，A[31] 是最高的 32 位，所以

`A = A[0] + A[1]×2^32 + A[2]×2^64 + ⋯ + A[31]×2^992`

第 i 个字的地址是“首地址 + 4×i”。乘积 Pro 是 2048 位，要用 64 个字，占 256 字节。

所有缓冲区都在 `.data` 段里，用 `.align 2` 按 4 字节对齐。RARS 默认把数据段放在 `0x10010000`，所以各标签的地址如下，在 Data Segment 窗口按这些地址就能找到结果。

标签	地址	大小	内容
`first_case`	0x10010000	1 字	第一个要运行的用例编号，默认 1
`last_case`	0x10010004	1 字	最后一个要运行的用例编号，默认 10
`A`	0x10010008	32 字	被加数、被减数、被乘数、被除数
`B`	0x10010088	32 字	加数、减数、乘数、除数
`Sum`	0x10010108	32 字	和 S
`Sub`	0x10010188	32 字	差 D

标签	地址	大小	内容
`Pro`	0x10010208	64 字	完整 2048 位乘积 P
`Q`	0x10010308	32 字	商
`R`	0x10010388	32 字	余数
`carry`	0x10010408	1 字	add1024 的返回值，1 表示加法溢出
`borrow`	0x1001040c	1 字	sub1024 的返回值，1 表示 A < B
`status`	0x10010410	1 字	div1024 的返回值，1 表示除数为 0

`mul1024` 按要求在 a0 中返回 0，因为返回值恒为 0，main 没有单独保存它（见图 4）。

切换用例：把 `first_case` 和 `last_case` 改成 1 到 10 中的同一个数，就只运行这一组；默认是 1 到 10 全部运行。10 组输入写在 `load_case` 子程序里。每组开始前，`load_case` 还会把 Sum、Sub、Pro、Q、R 全部填成 `0xa5a5a5a5`，用来检查有没有漏写的输出字。

2.2 寄存器用途

按任务书的调用约定，a0–a7 和 t0–t6 可以随便改；s0–s11 如果用了，返回前必须恢复成原来的值。

main

寄存器	用途
s0	当前用例编号，跨所有函数调用保持不变
a0–a3	给运算函数传参数；调用后 a0 是返回值，main 马上把它存到 carry、borrow 或 status
a7	ecall 的服务号：4 打印字符串，1 打印整数，34 按十六进制打印一个字，10 退出
t0	临时存放标签地址

add1024 / sub1024

由于两个函数结构一样，这里合并处理。

寄存器	用途
a0, a1, a2	入口时是 &A、&B、&Sum（或 &Sub），每处理一个字就加 4，指向下一个字
t0	还剩几个字没处理，从 32 减到 0
t1	进位 carry（减法里是借位 borrow），最后放进 a0 返回
t2, t3	A[i]、B[i] 和中间结果
t4, t5	两步运算各自有没有产生进位（借位）

mul1024

寄存器	用途
s0	&B
s1	&Pro
s2	i，正在看 B 的第几位（0–1023）
t0–t2	循环下标 j 和数组指针
t3	64 字累加时的进位
t4–t6, a3, a4	累加和移位时的中间值；a3、a4 是两步进位标志

div1024

寄存器	用途
s0, s1, s2, s3	&A、&B、&Q、&R
s4	i，正在处理 A 的第几位（从 1023 往下数到 0）
ra	调用 sub1024 前已保存，返回前恢复
a0–a2	调用 sub1024 时传参数
t0–t4	下标、地址和中间值

2.3 栈帧与保存恢复

栈帧是函数进入时在栈上临时划出来的一块空间，用来放局部数组和要保存的寄存器，返回前再还回去。每个栈帧的大小都是 16 的倍数，保证 sp 16 字节对齐。

- **main**：开头用 `andi sp, sp, -16` 把 sp 对齐到 16 字节。main 最后用 ecall 10 退出，不返回。
- **add1024**、**sub1024**：叶子函数（leaf function），也就是不再调用别的函数的函数。它们只用 a 寄存器和 t 寄存器，所以不需要栈帧。
- **mul1024**：栈帧 272 字节（= 17 × 16）。

位置	内容
sp+0 – sp+255	工作数组 T[64]，存左移中的被乘数
sp+256, +260, +264	保存的 s0, s1, s2
sp+268	空着，用来凑满 16 的倍数

- **div1024**：栈帧 160 字节（= 10 × 16）。

位置	内容
sp+0 – sp+127	临时数组 D[32]，存 R − B 的结果
sp+128 – sp+144	保存的 s0–s4
sp+148	保存的 ra（因为要调用 sub1024）
sp+152 – sp+159	空着，用来凑满 16 的倍数

ecall 只在 main 和打印函数 `print_words` 里使用，四个算术函数里都没有用。

三、算法说明

我先用 C 写了一遍四个函数（`bigint1024.c`），确认算法和结果都对，再一段一段翻译成汇编。下面每种运算都有对应 C 代码。算法正确性和执行次数的分析放在总结部分。

3.1 加法 add1024

加法的关键在于回绕：寄存器只有 32 位，加法结果超过 32 位时，超出的那一位会直接丢掉。所以相加后的结果如果比原来的加数小，就说明产生了进位。

流程：

1. carry = 0，从 i = 0（最低字）开始。
2. `partial = A[i] + B[i]`。如果 `partial < A[i]`，说明第一步回绕，记 c1 = 1。
3. `Sum[i] = partial + carry`。如果 `Sum[i] < partial`，说明第二步回绕，记 c2 = 1。
4. `carry = c1 | c2`，把 Sum[i] 写回，carry 留给下一个字。
5. i 加 1，重复第 2–4 步，一共 32 次。
6. 返回 carry：1 表示 $A + B \geq 2^{1024}$，这时 Sum 里存的是和的低 1024 位。

C 代码：

```c
uint32_t add1024(const uint32_t* A,const uint32_t* B,uint32_t* Sum){
    uint32_t carry = 0;
    for(int i = 0;i<32;i++){
        Sum[i] = A[i] + B[i];
        if(Sum[i] < A[i]){ // wrap around
            Sum[i] = Sum[i] + carry;
            carry = 1;
        }else{
            Sum[i] = Sum[i] + carry;
            if(Sum[i] < carry){// wrap around
                carry = 1;
            }else{
                carry = 0;
            }
        }
```

```
    }
    return carry;
}
```

3.2 减法 sub1024

减法也会回绕：`0 - 1` 在 32 位里变成 `0xffffffff`，相当于本字先向高位借了 2^{32} 再减。所以不用真的去改高位的数，只要记下一个借位 borrow，下一个字多减 1 就行。

流程：

1. borrow = 0，从 i = 0（最低字）开始。
2. `b1 = (A[i] < B[i])`：A[i] 不够减，要借位。然后算 `partial = A[i] - B[i]`。
3. `b2 = (partial < borrow)`：再减去低一字的借位时不够减。然后算 `Sub[i] = partial - borrow`。
4. `borrow = b1 | b2`，把 Sub[i] 写回，borrow 留给下一个字。
5. i 加 1，重复第 2–4 步，一共 32 次。
6. 返回 borrow：1 表示 A < B，这时 Sub 里是 $(A - B) \bmod 2^{1024}$。

C 代码：

```
uint32_t sub1024(const uint32_t* A, const uint32_t*B, uint32_t* Sub){
    uint32_t borrow = 0;
    for(int i = 0;i<32;i++){
        Sub[i] = A[i] - B[i];
        if(A[i] < B[i]){ // wrap around automatically, need borrow
            Sub[i] = Sub[i] - borrow;
            borrow = 1;
        }else{
            if(Sub[i] < borrow){ // wrap around automatically,need borrow
                Sub[i] = Sub[i] - borrow;
                borrow = 1;
            }else{
                Sub[i] = Sub[i] - borrow;
                borrow = 0;
            }
        }
    }
    return borrow;
}
```

3.3 乘法 mul1024：移位累加

思路和手算的竖式乘法一样，只是换成二进制：B 的第 i 位如果是 1，就把 “A 左移 i 位” 加到结果上，如果是 0 就不加。但每看完 B 的一位，T 就整体左移 1 位，等效于数字乘以 2 。所以看到第 i 位时，T 正好等于 A × 2^i。

流程：

1. 初始化：Pro 的 64 个字全部清零；T[0..31] = A，T[32..63] = 0。
2. 对 i = 0, 1, …, 1023：
    1. 取出 B 的第 i 位：`(B[i/32] >> (i%32)) & 1`。
    2. 如果这一位是 1，就把 T 加到 Pro 上，64 个字逐字相加，进位方法和 add1024 相同。
    3. 把 T 整体左移 1 位：从 j = 63 到 1，`T[j] = (T[j] << 1) | (T[j-1] >> 31)`，最后 `T[0] <<= 1`。
3. 返回 0。

C 代码：

```c
uint32_t mul1024(const uint32_t* A,const uint32_t* B, uint32_t* Pro){
    uint32_t T[64];
    // Initialize the temporary multiplicand.
    for(int i = 0;i<64;i++){
        Pro[i] = 0;
        if(i < 32)T[i] = A[i];
        else T[i] = 0;
    }
    for(int i = 0;i<1024;i++){
        // Extract the current bit.
        uint32_t bit_i = (B[i / 32] >> (i % 32)) & 1;
        if(bit_i){//Add if the bit is 1.
            uint32_t carry = 0;
            for(int j = 0;j<64;j++){
                Pro[j] += T[j];
                if(Pro[j] < T[j]){
                    Pro[j] = Pro[j] + carry;
                    carry = 1;
                }else{
                    Pro[j] += carry;
                    if(Pro[j] < carry){
                        carry = 1;
                    }else{
                        carry = 0;
                    }
                }
            }
        }
        //Shift the entire T left by 1 regardless of the bit, equivalent to multiplying by 2.
        for(int j = 63;j>0;j--){
            T[j] = (T[j] << 1) | (T[j-1] >> 31);
        }
        T[0] <<= 1;
    }
    return 0;
}
```

3.4 除法 div1024：按位长除法

思路和手算的竖式除法一样：从被除数的最高位开始，一位一位“落下来”接在余数后面；试减：余数够减除数，商的这一位就是 1，并减掉除数；不够减，商的这一位就是 0。

流程：

1. 把 Q 和 R 的 32 个字全部清零，同时检查 B 是否为 0。B = 0 时直接返回 1。
2. 对 i = 1023, 1022, …, 0（从最高位到最低位）：
    1. R 整体左移 1 位，再把 A 的第 i 位放进 R[0] 的最低位，即 `R = 2R + A 的第 i 位`。
    2. 比较 R 和 B：从最高字往下比，遇到第一个不相等的字就能决定大小；全部相等说明 R = B，也算够减。
    3. 如果 R ≥ B：调用 `sub1024(R, B, D)` 把差放进栈上的临时数组 D，再把 D 复制回 R，并把商的第 i 位置 1：`Q[i/32] |= 1 << (i%32)`。
3. 返回 0。

C 代码：

```
uint32_t div1024(const uint32_t* A,const uint32_t* B, uint32_t* Q, uint32_t* R){
    // Use a temporary array to store the subtraction result.
    uint32_t D[32];
    // Use zero to check whether the divisor is zero.
    int zero = 1;
    //Initialize the quotient and remainder.
    for(int i = 0;i<32;i++){
        Q[i] = 0;
        R[i] = 0;
        if(B[i] != 0){
            zero = 0;
        }
    }
    if(zero){
        return 1;
    }

    for(int i = 1023;i>=0;i--){
        //Shift R left by 1 and insert the current dividend bit at the low end.
        for(int j = 31;j>0;j--){
            R[j] = (R[j] << 1) | (R[j-1] >> 31);
        }
        R[0] = (R[0] << 1) | ((A[i/32] >> (i%32)) & 1);

        //Check whether R is large enough to subtract B.
        int greater_equal = 1;
        for(int j = 31;j>=0;j--){
            if(R[j] > B[j]){
                break;
            }else if(R[j] < B[j]){
                greater_equal = 0;
```

```
                break;
            }
        }
        //If subtraction is possible, update the quotient and remainder.
        if(greater_equal){

            sub1024(R,B,D);
            for(int j = 0;j<32;j++){
                R[j] = D[j];
            }
            Q[i/32] |= 1u << (i%32);
        }
    }
    return 0;
}
```

四、运行与测试记录

4.1 运行方法

在 RARS 中打开 `bigint1024.s`，Assemble 后 Run，默认依次运行第 1–10 组。每组先打印 `Case n`，再打印 A、B、Sum、Sub、Pro、Q、R、carry、borrow、status。每个数按“从高字到低字”打印，所以一行最右边的字是第 0 个字。

4.2 运行结果截图

10 组都在 RARS 里运行并截了图，这里放三组有代表性的，全部结果见 4.3 的三张表。

```
Case 2
A: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
B: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sum: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
Sub: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
Pro: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Q: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
R: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
carry: 0x00000000
borrow: 0x00000000
status: 0x00000001
```

图 1　第 2 组（A = 1，B = 0）的运行输出

图 1 是除数为 0 的情况。Q 和 R 的 32 个字全部是 0，status = 1，说明 div1024 先把 Q、R 清零

再返回 1，没有进入循环。Pro 的 64 个字全部打印为 0，说明零乘积时高 32 个字也写了。

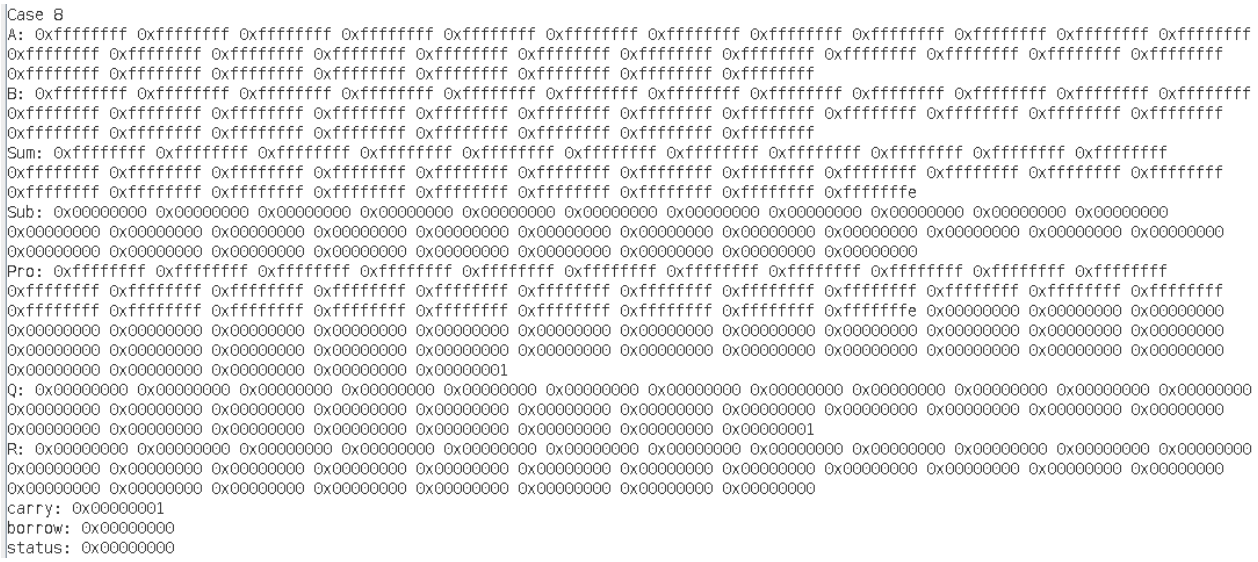


图 2　第 8 组（A = B = M）的运行输出

图 2 是两个最大数相运算。Sum 最低字是 `0xfffffffe`、其余全是 `0xffffffff`，并且 carry = 1，说明进位一路传到了最高字之外。Pro 从高到低是 31 个 `0xffffffff`、一个 `0xfffffffe`、31 个 0、最后一个 1，正好是 $M^2 = 2^{2048} - 2^{1025} + 1$，2048 位全部用上。



图 3　第 10 组（$A = 2^{1023}$，B = 3）的运行输出

图 3 中被除数只有最高位是 1。Q 的最高字是 `0x2aaaaaaa`，其余 31 个字都是 `0xaaaaaaaa`，R = 2；Pro 只有 Pro[32] = 1 和 Pro[31] = `0x80000000`，即 $2^{1024} + 2^{1023}$。三张图里打印出的 A、B 都和输入相同，而它们是在四个函数都算完之后才打印的，说明函数没有改动输入。

4.3 10 组数据的结果对照

记 $M = 2^{1024} - 1$，$C = 2^{700} + 123456789$。“实际结果” 来自 RARS 运行输出。

表 1 加法和减法

编号	A	B	期望 S / carry	实际 Sum / carry	期望 D / borrow	实际 Sub / borrow	结论
1	0	1	1 / 0	[0]=0x00000001 / 0	M / 1	32 个字全为 0xffffffff / 1	一致
2	1	0	1 / 0	[0]=0x00000001 / 0	1 / 0	[0]=0x00000001 / 0	一致
3	C	C	2C / 0	[0]=0x0eb79a2a，[21]=0x20000000 / 0	0 / 0	全 0 / 0	一致
4	100	4	104 / 0	[0]=0x00000068 / 0	96 / 0	[0]=0x00000060 / 0	一致
5	100	7	107 / 0	[0]=0x0000006b / 0	93 / 0	[0]=0x0000005d / 0	一致
6	M	1	0 / 1	全 0 / 1	M−1 / 0	[0]=0xfffffffe，[1..31]=0xffffffff / 0	一致
7	2^{992}	1	2^{992}+1 / 0	[0]=0x00000001，[31]=0x00000001 / 0	2^{992}−1 / 0	[0..30]=0xffffffff / 0	一致
8	M	M	M−1 / 1	[0]=0xfffffffe，[1..31]=0xffffffff / 1	0 / 0	全 0 / 0	一致
9	5	9	14 / 0	[0]=0x0000000e / 0	M−3 / 1	[0]=0xfffffffc，[1..31]=0xffffffff / 1	一致
10	2^{1023}	3	2^{1023}+3 / 0	[0]=0x00000003，[31]=0x80000000 / 0	2^{1023}−3 / 0	[0]=0xfffffffd，[1..30]=0xffffffff，[31]=0x7fffffff / 0	一致

表 2 乘法（Pro 共 64 个字）

编号	期望 P	实际 Pro	结论
1	0	64 个字全 0	一致
2	0	64 个字全 0	一致
3	$C^2 = 2^{1400} + 123456789 \times 2^{701} +$ 15241578750190521	[0]=0x9738a3b9，[1]=0x00362622，[21]=0xa0000000，[22]=0x00eb79a2，[43]=0x01000000	一致
4	400	[0]=0x00000190	一致
5	700	[0]=0x000002bc	一致
6	M	[0..31]=0xffffffff，[32..63] 全 0	一致
7	2^{992}	[31]=0x00000001	一致

编号	期望 P	实际 Pro	结论
8	$M^2 = 2^{2048} - 2^{1025} + 1$	[0]=0x00000001，[32]=0xfffffffe，[33..63]=0xffffffff	一致
9	45	[0]=0x0000002d	一致
10	$2^{1024} + 2^{1023}$	[31]=0x80000000，[32]=0x00000001	一致

表 3 除法

编号	期望 Q	实际 Q	期望 R	实际 R	期望 / 实际 status	结论
1	0	全 0	0	全 0	0 / 0	一致
2	0	全 0	0	全 0	1 / 1	一致
3	1	[0]=0x00000001	0	全 0	0 / 0	一致
4	25	[0]=0x00000019	0	全 0	0 / 0	一致
5	14	[0]=0x0000000e	2	[0]=0x00000002	0 / 0	一致
6	M	32 个字全为 0xffffffff	0	全 0	0 / 0	一致
7	2^{992}	[31]=0x00000001	0	全 0	0 / 0	一致
8	1	[0]=0x00000001	0	全 0	0 / 0	一致
9	0	全 0	5	[0]=0x00000005	0 / 0	一致
10	$(2^{1023}-2)/3$	[0..30]=0xaaaaaaaa，[31]=0x2aaaaaaa	2	[0]=0x00000002	0 / 0	一致

10 组全部和期望值一致，没有失败项。10 组的输出里也没有残留的 `0xa5a5a5a5`，说明每个输出字都被写过。

4.4 寄存器和栈的检查

mul1024 返回后

Name	Value
sp	0x7fffeff0
s0	0x00000005
s1	0x00000000
a0	0x00000000
s2	0x00000000
s3	0x00000000
s4	0x00000000
pc	0x00400084

调用 div1024 前

Name	Value
sp	0x7fffeff0
s0	0x00000005
s1	0x00000000
a0	0x10010008
s2	0x00000000
s3	0x00000000
s4	0x00000000
pc	0x004000a4

div1024 返回后

Name	Value
sp	0x7fffeff0
s0	0x00000005
s1	0x00000000
a0	0x00000000
s2	0x00000000
s3	0x00000000
s4	0x00000000
pc	0x004000a8

图 4　main 中三处断点的寄存器：mul1024 返回后、调用 div1024 前、div1024 返回后（第 5 组）

图 4 是第 5 组在 main 里的三个断点：

- **mul1024 返回后**（pc = 0x00400084，即 `jal ra, mul1024` 的下一条）：a0 = 0，说明 mul1024 按

要求返回了 0。

- **调用 div1024 前**（pc = 0x004000a4，停在 `jal ra, div1024`）：sp = 0x7fffeff0，s0 = 5（用例编号），s1–s4 = 0，a0 = 0x10010008，也就是传进去的 &A。
- **div1024 返回后**（pc = 0x004000a8）：sp 仍是 0x7fffeff0，s0–s4 和调用前完全相同，a0 = 0 是除法的 status。

div1024 内部用了 s0–s4，还把 sp 减了 160（见图 8，函数内 sp = 0x7fffef50），返回后全部恢复了。另外，s0 存着用例编号，要跨过全部函数调用；10 组能按顺序完整跑完，也说明 s0 没有被改坏。

五、调试证据

程序停在断点时，这一行还没有执行。每张图上方是断点附近的代码，下方是停下时的寄存器；内存单元用红框标出。

5.1 跨字进位（第 6 组，M + 1）

断点设在 add1024 的 `sw t2, 0(a2)`（`# write Sum[i]`），这时本字的和与新进位都已算好，还没写回。

Address	Basic	Source		
0x004001fc	add x28,x7,x28	166:	add t3, t2, t3	# partial = A[i...
0x00400200	sltu x29,x28,x7	167:	sltu t4, t3, t2	# c1 = (partial...
0x00400204	add x7,x28,x6	168:	add t2, t3, t1	# Sum[i] = part...
0x00400208	sltu x30,x7,x28	169:	sltu t5, t2, t3	# c2 = (Sum[i] ...
0x0040020c	or x6,x29,x30	170:	or t1, t4, t5	# carry = c1 | c2
0x00400210	sw x7,0(x12)	171:	sw t2, 0(a2)	# write Sum[i]

第 1 次停下（i = 0）

Name	Value
t1	0x00000001
t2	0x00000000
a0	0x10010008
t3	0x00000000
t4	0x00000001
t5	0x00000000
pc	0x00400210

第 2 次停下（i = 1）

Name	Value
t1	0x00000001
t2	0x00000000
a0	0x1001000c
t3	0xffffffff
t4	0x00000000
t5	0x00000001
pc	0x00400210

图 5　add1024 前两次停在 sw 时的寄存器

a0 是 &A[i]，第 1 次是 0x10010008（i = 0），第 2 次是 0x1001000c（i = 1）。

- **i = 0**：A[0] + B[0] = `0xffffffff + 1`，第一步就回绕，所以 t3（partial）= 0，t4（c1）= 1；再加上 carry = 0 没有回绕，t5（c2）= 0。最后 t2（Sum[0]）= 0，t1（新 carry）= 1。
- **i = 1**：A[1] + B[1] = `0xffffffff + 0`，第一步没有回绕，t3 = `0xffffffff`，t4 = 0；但再加上传上来的 carry = 1 时回绕成 0，所以 t5 = 1。t2 = 0，t1 仍是 1。

两次分别由 c1 和 c2 产生进位，说明两步都必须检查。进位就这样一直传到最高字，所以最后 Sum 全为 0、carry = 1（见表 1 第 6 组）。

5.2 跨字借位（第 1 组，0 − 1）

断点设在 sub1024 的 `sw t2, 0(a2)`（`# write Sub[i]`）。

Address	Basic	Source		
0x00400240	sltu x29,x7,x28	191:	sltu t4, t2, t3	# b1 = (A[i] < ...
0x00400244	sub x7,x7,x28	192:	sub t2, t2, t3	# partial = A[i...
0x00400248	sltu x30,x7,x6	193:	sltu t5, t2, t1	# b2 = (partial...
0x0040024c	sub x7,x7,x6	194:	sub t2, t2, t1	# Sub[i] = part...
0x00400250	or x6,x29,x30	195:	or t1, t4, t5	# borrow = b1 | b2
0x00400254	sw x7,0(x12)	196:	sw t2, 0(a2)	# write Sub[i]

第 1 次停下（i = 0）

Name	Value
t1	0x00000001
t2	0xffffffff
a0	0x10010008
t3	0x00000001
t4	0x00000001
t5	0x00000000
pc	0x00400254

第 2 次停下（i = 1）

Name	Value
t1	0x00000001
t2	0xffffffff
a0	0x1001000c
t3	0x00000000
t4	0x00000000
t5	0x00000001
pc	0x00400254

图 6　sub1024 前两次停在 sw 时的寄存器

这里 t3 是 B[i]。

- **i = 0**：B[0] = 1，A[0] = 0 不够减，t4（b1）= 1，差回绕成 t2 = `0xffffffff`；这时旧借位是 0，t5（b2）= 0。新借位 t1 = 1。
- **i = 1**：B[1] = 0，A[1] − B[1] = 0 本身够减，t4 = 0；但还要减去借位 1，0 − 1 又不够减，t5 = 1，t2 又是 `0xffffffff`，t1 仍是 1。

借位就这样一直传到最高字，Sub 的 32 个字全是 `0xffffffff`（即 M），borrow = 1，和表 1 第 1 组一致。

5.3 乘法向高位传播（第 10 组，$2^{1023} \times 3$）

断点设在 mul1024 的 `addi s2, s2, 1`（`# i++`），这时本轮的累加和 T 的左移都已做完。

Address	Basic	Source		
0x00400358	bne x6,x0,0xfffffe0	283:	bnez t1, mul shift loop	# while(j > 0)
0x0040035c	lw x7,0(x2)	285:	lw t2, 0(sp)	# T[0] <<= 1
0x00400360	slli x7,x7,1	286:	slli t2, t2, 1	
0x00400364	sw x7,0(x2)	287:	sw t2, 0(sp)	
0x00400368	addi x18,x18,1	289:	addi s2, s2, 1	# i++

第 1 次停下（i = 0 结束）

Name	Value
sp	0x7fffeee0
s2	0x00000000

Address	Value (+0)	Value (+1c)
0x7fffef40	0x00000000	0x00000000
0x7fffef60	0x00000001	0x00000000

第 2 次停下（i = 1 结束）

Name	Value
sp	0x7fffeee0
s2	0x00000001

Address	Value (+0)	Value (+1c)
0x7fffef40	0x00000000	0x00000000
0x7fffef60	0x00000002	0x00000000

图 7　mul1024 前两轮结束时的 s2 和栈上的 T[31]、T[32]

sp = 0x7fffeee0，比 main 里的 0x7fffeff0 少了 272，正是 mul1024 的栈帧大小。T 从 sp 开始，所以 T[31] 在 0x7fffef5c（0x7fffef40 行的 +1c 列），T[32] 在 0x7fffef60（0x7fffef60 行的 +0 列）。

- **i = 0 结束**（s2 = 0）：A = 2^{1023}，T 一开始只有 T[31] 的最高位是 1。B 的第 0 位是 1，先把 T 加到 Pro 上；然后 T 左移 1 位，T[31] 的最高位移进了 T[32]，所以图中 T[31] = 0，T[32] = 1。
- **i = 1 结束**（s2 = 1）：B 的第 1 位也是 1，这次加到 Pro 上的 T 已经是 2^{1024}；之后 T 再左移一位，

T[32] = 2。

Pro 在.data 段，不在这两张截图的画面里。切到.data 查看时，记录到 Pro[31]（0x10010284）两次都是 `0x80000000`，Pro[32]（0x10010288）第 1 次是 0、第 2 次是 1。所以第二次累加把一个 1 写进了 Pro 的高 32 个字，最终 Pro = $2^{1024} + 2^{1023}$（见图 3）。

5.4 除法的关键状态（第 5 组，100 ÷ 7）

断点设在 div1024 的 `jal ra, sub1024`（`# sub1024(R, B, D);`），只有 R ≥ B 时才会走到这里。

Address	Basic		Source	
0x00400464	bltu x29,x28,0x0000000c	373:	bltu t4, t3, div subtract	# R[j] > B[j]: ...
0x00400468	addi x5,x5,0xfffffffc	374:	addi t0, t0, -4	# R[j] == B[j]:...
0x0040046c	bge x5,x0,0xffffffe4	375:	bgez t0, div compare	# while(j >= 0)...
0x00400470	add x10,x0,x19	379:	mv a0, s3	# a0 = R
0x00400474	add x11,x0,x9	380:	mv a1, s1	# a1 = B
0x00400478	add x12,x0,x2	381:	mv a2, sp	# a2 = D (on th...
0x0040047c	jal x1,0xfffffdb4	382:	jal ra, sub1024	# sub1024(R, B,...

第 1 次停下

Name	Value
sp	0x7fffef50
s4	0x00000003
t3	0x0000000c
t4	0x00000007

Address	Value (+8)
0x10010300	0x00000000
0x10010380	0x0000000c

第 2 次停下

Name	Value
sp	0x7fffef50
s4	0x00000002
t3	0x0000000b
t4	0x00000007

Address	Value (+8)
0x10010300	0x00000008
0x10010380	0x0000000b

第 3 次停下

Name	Value
sp	0x7fffef50
s4	0x00000001
t3	0x00000008
t4	0x00000007

Address	Value (+8)
0x10010300	0x0000000c
0x10010380	0x00000008

图 8　div1024 前三次准备相减时的 s4、R[0] 和 Q[0]

sp = 0x7fffef50，比 main 里少了 160，是 div1024 的栈帧。s4 是正在处理的位 i；t3、t4 是最后一次比较的 R[j]、B[j]；Q[0] 在 0x10010308，R[0] 在 0x10010388。100 的二进制是 `1100100`。

- **第 1 次**：s4 = 3。之前 i = 6、5、4 时 R 依次是 1、3、6，都小于 7，不会停。这时 R = 2 × 6 + 0 = 12（`0xc`），比较到最低字时 t3 = 12 > t4 = 7，所以要减。Q[0] 还是 0。
- **第 2 次**：s4 = 2。上一轮减完 R = 5，Q 的第 3 位置 1，所以 Q[0] = `0x8`。这一轮落下的位是 1，R = 2 × 5 + 1 = 11（`0xb`），又够减。
- **第 3 次**：s4 = 1。上一轮减完 R = 4，Q[0] = `0xc`。这一轮落下 0，R = 8，够减。

之后 R = 1，Q[0] = `0xe`；i = 0 时 R = 2，小于 7，不再减。最终 Q = 14，R = 2，满足 100 = 7 × 14 + 2，和表 3 第 5 组一致。

六、总结

6.1 算法正确性分析

- **加减法的两步进借位**：两步不会同时进位。第一步进位时，partial 最大是 `0xfffffffe`，再加 1 不会回绕；所以 `carry = c1 | c2` 正好是 0 或 1。减法同理：b2 只在 partial = 0 且 borrow = 1 时出现，而这时 b1 一定是 0。
- **乘法不会溢出**：A、B 都小于 2^{1024}，所以乘积小于 2^{2048}，Pro 的 64 个字一定装得下，不需要溢出标志。T 左移时必须从 T[63] 往下做，否则低一字会先被改掉，读到的就不是原来的最高位。
- **除法的循环不变量**：循环不变量是每一轮结束时都成立的条件。设已经处理过的 A 的高位组成的数为 A >> i，每轮结束时都有 R = (A >> i) mod B，并且 Q 里已经放好的商位组成 $\lfloor$(A >> i) / B$\rfloor$，所以 $0 \le R < B$。
  - **每轮最多减一次**：上一轮 R < B，所以新的 R = 2R + 1 位 $\le 2B - 1$，减一次 B 后一定小于 B。
  - **R 不会超出 32 个字**：R 不会比 A >> i 本身大，而 A >> i 最多 1024 位，所以左移时不会丢掉最高位。
  - i 减到 0 时，A >> i 就是 A，所以 Q = $\lfloor$A / B$\rfloor$，R = A mod B，满足 $A = B \times Q + R$。
  - 用临时数组 D 而不直接写回 R，因为实验规定 sub1024 的输入和输出缓冲区不重叠。
- **结果的验算**：第 3 组中 $1400 = 43 \times 32 + 24$，所以 2^{1400} 是 `[43]=0x01000000`；15241578750190521 = 0x003626229738a3b9，占第 0、1 个字。第 10 组二进制 `1010…10` 除以 3 的商在十六进制里是一串 `a`，可以验算 $3 \times Q + 2 = 2^{1023}$。
- **调用约定**：除法里要调用 sub1024，被调用的函数可以随意改 a、t 寄存器，所以调用前后都要用的值（各数组地址和 i）放在 s 寄存器里。mul1024、div1024 都是先从栈上取回寄存器，再把 sp 加回同样的大小；div1024 的两个出口都走同一段恢复代码 `div_return`，不会漏恢复。图 4、图 7、图 8 中 sp 的变化（−272、−160，返回后复原）也印证了这一点。

6.2 执行次数分析

下面的指令条数是我按代码条数数出来的（包括 `ret`）。

函数	循环次数	执行的指令条数
add1024	1 层，32 次	固定 420 条
sub1024	1 层，32 次	固定 420 条
mul1024	外层 1024 次；每次左移 63 个字，这一位是 1 时再累加 64 个字	597,712 + 772 × k，k 是 B 中 1 的个数；最少 597,712，最多 1,388,240
div1024	外层 1024 次；每次左移 31 个字、比较最多 32 个字，够减时再减 32 个字、复制 32 个字	B = 0 时 344 条；否则 346 + Σ(295 + 比较开销) + 659 × q，q 是商中 1 的个数，每轮比较开销 5–256 条；M ÷ 1 时最多，为 1,239,386 条

乘法和除法的外层都固定循环 1024 次，内层也是固定的 32 或 64 次，和 A、B 的数值大小无关，不会出现 “数越大、循环越多” 的情况。

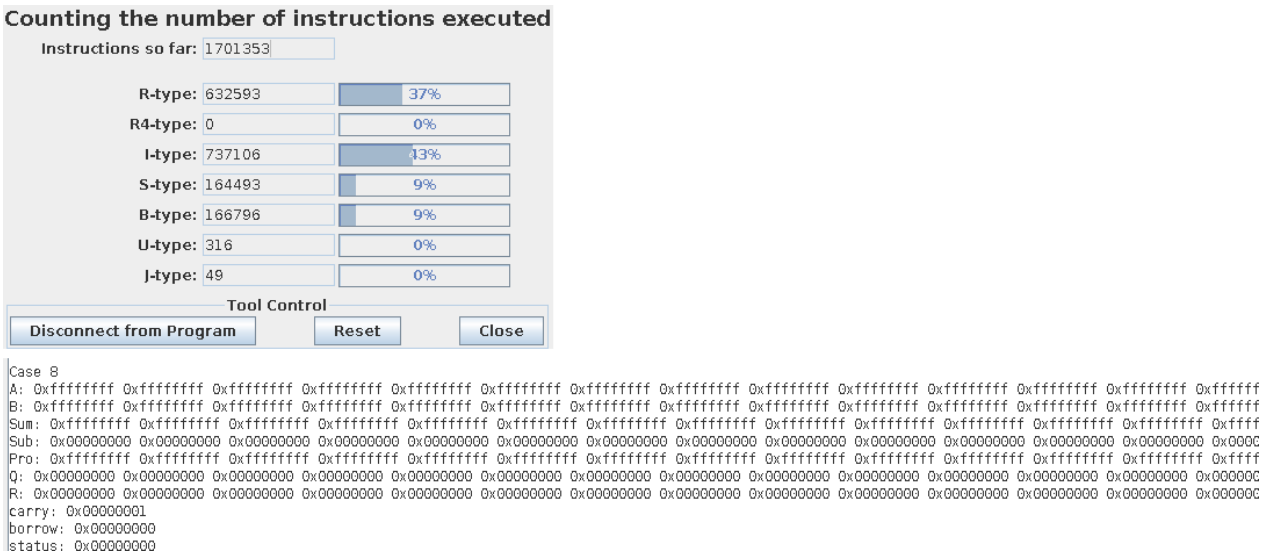


图 9　RARS Instruction Counter 统计的第 8 组全程序指令数

图 9 是用 Instruction Counter 统计的第 8 组（M 与 M）整个程序的指令数，共 1,701,353 条。其中 B = M 的 1024 位全是 1，按上表 mul1024 正好是最多的 1,388,240 条，约占 82%；div1024（包括它调用一次 sub1024）约 30.8 万条；add1024、sub1024 各 420 条；其余约 3,800 条是 main、load_case 和打印。计数器按真实指令计数，`la` 等伪指令会展开成两条，图中 U-type 的 316 条就是这样来的。

6.3 遇到的问题和解决办法

1. **加法：不会判断进位**。一开始我觉得两个非负数相加，结果不会比原来的数小，所以不理解 “结果变小就是进位” 这个判断。后来通过查询理解了回绕机制问题就解开了。
2. **减法：借位方向**。一开始我按纸上竖式的习惯，想在本位不够减时往高位找可以借的位，再去改中间的位。这样流程很复杂，还会修改输入数组，不符合要求。理解回绕之后我直接使用 borrow 记录本位是否向低位借过位即可。
3. **乘法：宽度和移位**。我曾把数组元素整体挪动一格当作左移一位，其实那是乘以 2^{32}（因为 32 个字，每个字是 32 位）；正确做法是每个字左移 1 位，再接上低字的最高位。这一点比简单二进制位的移位稍复杂。
4. **从 C 改写成汇编**。在汇编里要自己安排：数组地址要乘 4，栈帧大小要算清楚，用过的 s 寄存器要保存恢复，除法调用 sub1024 前还要保存 ra。返回前必须先取回寄存器，再把 sp 加回去。以及还要自学打印字符串的处理方法，数据要用 `.align 2` 对齐等输出内容。

6.4 仍存在的不足

1. **乘法和除法都是逐位处理的**，每次调用要执行几十万到一百多万条指令（见 6.2）。乘法里最费时的是每轮都把 64 个字的 T 整体左移一次（每轮 575 条）；如果改成按位偏移直接把 A 加到 Pro 的对应位置，就能省掉这一步，但代码会复杂很多。

2. **除法每次够减都要先把差写进 D，再复制回 R**，每次多出 226 条复制指令。如果专门写一个原地相减的函数，就能省掉复制。
3. **main 没有检查用例编号的范围**。如果 `first_case` 或 `last_case` 填成 1–10 以外的数，`load_case` 会按第 10 组处理，不会报错。
4. **结果只按十六进制打印**，没有转成十进制。任务书不要求十进制输出，但对照大数时要手动换算。
5. **寄存器和栈的恢复是靠断点和寄存器窗口人工检查的**，程序本身没有自动比较调用前后的值。

Source Code

- 汇编源程序：`bigint1024.s`，在 RARS 1.6 的 RV32 模式下可以直接汇编运行。
- C 参考实现：`bigint1024.c`，四个运算函数已在第三节给出，作为证据也一并提交。